

习 题 五

5-1 已知误差方程为

$$v_1 = 10.013 - x_1 \quad v_3 = 10.002 - x_3 \quad v_5 = 0.008 - (x_1 - x_3)$$

$$v_2 = 10.010 - x_2 \quad v_4 = 0.004 - (x_1 - x_2) \quad v_6 = 0.006 - (x_2 - x_3)$$

试给出 x_1 、 x_2 、 x_3 的最小二乘法处理及其精度。

5-2 今有等精度测量方程组：

$$x + 37y + 1369z = 36.3 \quad x + 27y + 799z = 47.5 \quad x + 2y + 484z = 54.7$$

$$x + 17y + 289z = 63.2 \quad x + 12y + 144z = 72.9 \quad x + 7y + 49z = 83.7$$

试用矩阵最小二乘法求 x 、 y 、 z 的最可信赖值及其精度。